



U-LEARNINGCENTER

INNOVACION Y APRENDIZAJE PARA TODOS

Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Documento de Arquitectura del Sistema

Autor: Josué Merino Calderón
Fecha: 10 de Septiembre del 2025

Introducción

El presente documento describe el diseño de la base de datos propuesta para la plataforma educativa *U-LEARNINGCENTER*. Este componente constituye uno de los pilares fundamentales del sistema, ya que permite estructurar, almacenar y gestionar de forma eficiente toda la información relacionada con los usuarios, cursos, módulos, lecciones, matrículas y certificaciones.

El diseño de la base de datos tiene como propósito garantizar la integridad, consistencia y trazabilidad de los datos que intervienen en el funcionamiento de la aplicación. A través de una correcta definición de entidades, relaciones y restricciones, se busca asegurar la escalabilidad del sistema y facilitar futuras ampliaciones sin comprometer su rendimiento ni su mantenimiento.

La propuesta se apoya en un modelo relacional implementado sobre **PostgreSQL**, gestionado mediante el servicio **Supabase**, lo que proporciona autenticación integrada, gestión de permisos y conectividad directa con el frontend desarrollado en *Next.js*. El modelo entidad–relación que se presenta en este documento sirve como referencia estructural y punto de partida para el desarrollo del backend, así como para la definición de consultas y operaciones de persistencia de datos.

Finalmente, este documento no solo describe la estructura lógica de la base de datos, sino que también establece una guía clara para los futuros procesos de implementación, optimización y documentación técnica. Con ello, se busca mantener la coherencia entre los distintos módulos del sistema y asegurar una gestión de la información robusta, segura y alineada con los objetivos académicos e institucionales de la plataforma.

1 Diseño de la Base de Datos

1.1 Descripción General

El modelo de datos propuesto para la plataforma educativa *U-Learningcenter* se estructura bajo un enfoque relacional, optimizado para mantener la coherencia, trazabilidad y eficiencia en el manejo de la información. La base de datos está gestionada por el servicio **Supabase**, que utiliza **PostgreSQL** como motor principal, permitiendo la integración directa con el backend y una administración centralizada de usuarios, cursos, módulos, lecciones y certificaciones.

Este diseño facilita la escalabilidad del sistema, asegurando que el crecimiento de usuarios, cursos o módulos no afecte el rendimiento general de la plataforma. Cada tabla cumple una función específica dentro del flujo de información y mantiene relaciones claras que evitan redundancias innecesarias.

1.2 Estructura del Modelo de Datos

El modelo está compuesto por las siguientes entidades principales:

- **USERS:** Información general de los usuarios del sistema.
- **ROLES:** Define los diferentes tipos de roles y permisos.
- **COURSES:** Representa los cursos registrados y sus metadatos.
- **COURSE_INSTRUCTORS:** Asociación entre cursos e instructores.
- **MODULES:** Agrupa las lecciones dentro de cada curso.
- **LESSONS:** Contiene la información detallada de cada lección.
- **ENROLLMENTS:** Registro de inscripción de usuarios en cursos.
- **PROGRESS:** Control del avance del estudiante en lecciones.
- **CERTIFICATES:** Emisión de certificados digitales al completar cursos.

1.3 Relaciones Entre Entidades

- Cada usuario pertenece a un rol que define su nivel de acceso.
- Un usuario puede crear varios cursos.
- Los cursos se dividen en módulos, y estos en lecciones.
- Los estudiantes se inscriben en cursos mediante la tabla **ENROLLMENTS**.
- El progreso de cada estudiante se gestiona en la tabla **PROGRESS**.
- Una vez completado el curso, se genera un registro en **CERTIFICATES**.

1.4 Resumen de Entidades

Entidad	Descripción	Relaciones Clave
USERS	Información de usuarios	FK: role_id → ROLES
ROLES	Define permisos y roles	1:N con USERS
COURSES	Cursos creados	FK: created_by → USERS
MODULES	Agrupación de lecciones	FK: course_id → COURSES
LESSONS	Contenido del curso	FK: module_id → MODULES
ENROLLMENTS	Inscripciones de estudiantes	FK: user_id, course_id
PROGRESS	Avance del estudiante	FK: enrollment_id, lesson_id
CERTIFICATES	Certificados emitidos	FK: user_id, course_id

Cuadro 1.1: Resumen de entidades y relaciones principales.

1.5 Diagrama Entidad–Relación

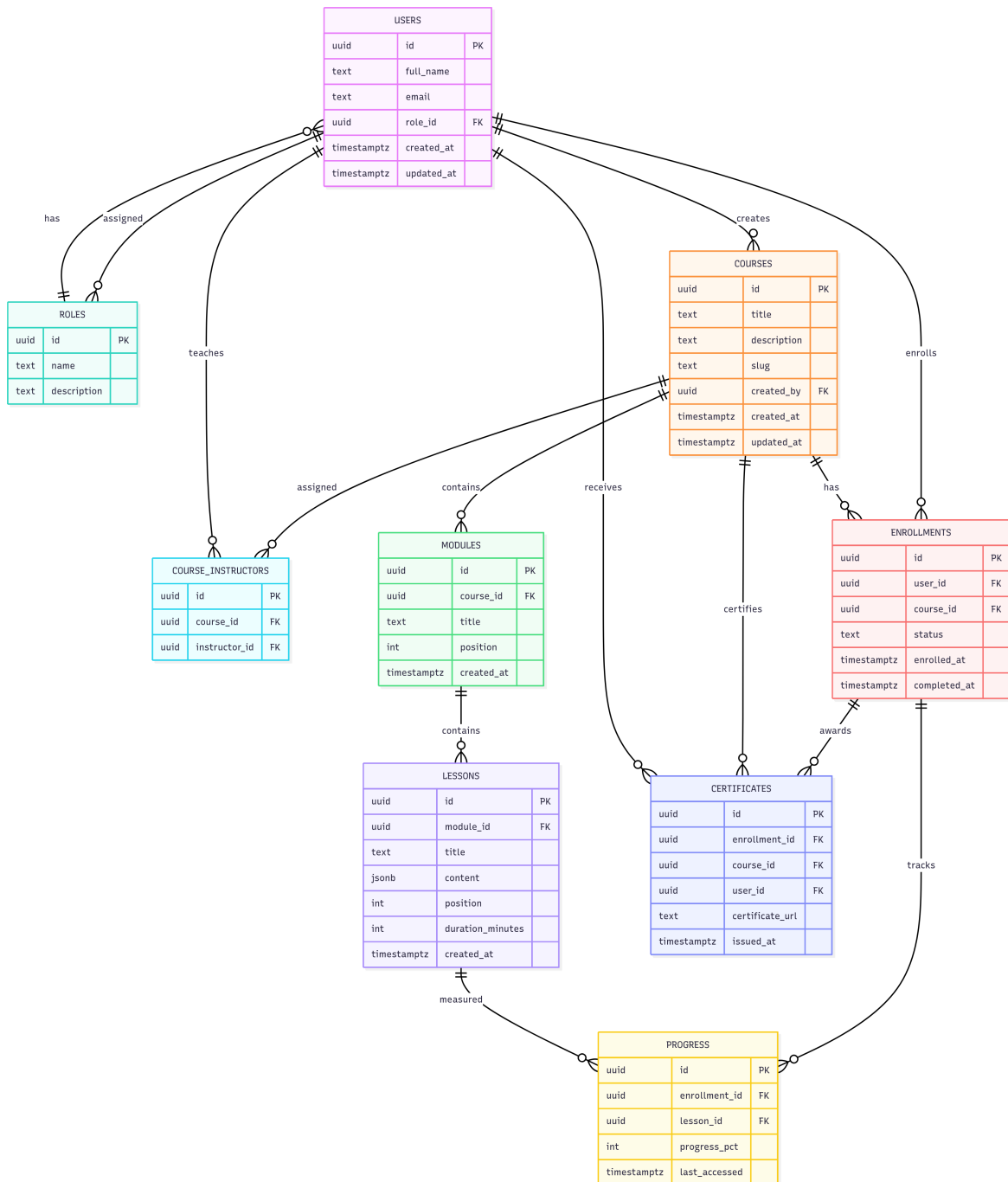


Figura 1.1: Modelo entidad–relación de la base de datos del prototipo *U-Learningcenter*.

1.6 Conclusión del Modelo de Datos

El modelo de base de datos definido proporciona una estructura robusta, escalable y coherente con los objetivos del sistema. La integración con Supabase permite

manejar autenticación, consultas y permisos de manera centralizada, asegurando integridad y consistencia de datos. Este modelo servirá como base sólida para el desarrollo de las próximas fases, incluyendo el diseño de interacción, los módulos funcionales y la futura implementación del sistema completo.

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT

1715957609

Josué Merino Calderón

Pasante

1718972597